

第 1 章电路定律及分析方法习题(17 题)

清华大学电机系电工学教研室 唐庆玉编 2008.1.17

(注：中文习题的图符采用我国国家标准，英文习题的图符采用美国标准)

1.1 (直流功率) 图 1.1 所示电路，求各电流源的端电压和功率，并判断出哪个电流源输出功率，哪个电流源吸收功率。已知： $I_{S1}=1\text{ A}$, $I_{S2}=2\text{ A}$, $R_1=5\Omega$, $R_2=10\Omega$ 。(答案： $U_{S1} = -5\text{ V}$, $U_{S2} = 25\text{ V}$, $P_{S1} = 5\text{ W}$, $P_{S2} = -50\text{ W}$)

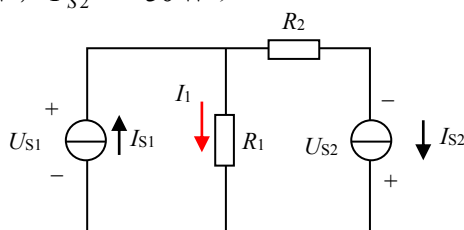


图 1.1 习题 1.1 的图

1.2 (电源模型) 图 1.2 所示电路，一未知电源，测 A、B 之间的开路电压为 24 V ，当在 A、B 之间接入 $4\text{ k}\Omega$ 电阻后，测得 A、B 之间的电压为 9.6 V 。求该未知电源的等效电流源模型。(答案： 4 mA , $6\text{ k}\Omega$)



图 1.2 习题 1.2 的图

1.3 (支路电流法) Consider the circuit of Figure 1.3 where $R_1=R_2=1\Omega$ and $R_3=2\Omega$. Find the three currents, I_1, I_2, I_3 . (Answer: $I_1 = 4.25\text{ A}$, $I_2 = -0.75\text{ A}$, $I_3 = 3.25\text{ A}$)

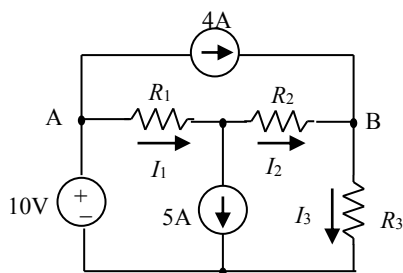


Figure 1.3

1.4 (电源模型的等效互换法) Use source transformations to find the voltage U across the 1-mA current source for the circuit shown in Figure 1.4. (Answer: $U = 3\text{ V}$)

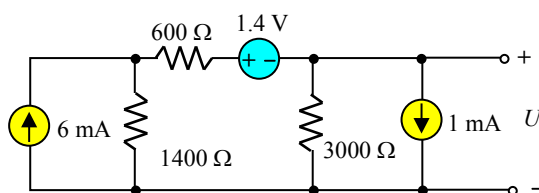


Figure 1.4

1.5 (结点电位法) 如图 1.5 所示电路，用结点电位法求电流 $I_1 \sim I_4$ 。

(答案: $I_1 = -2.2\text{A}$, $I_2 = -0.2\text{A}$, $I_3 = 0.2\text{A}$, $I_4 = -1.8\text{A}$)

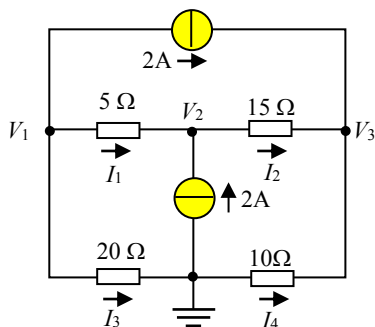


图 1.5 习题 1.5 的图

1.6 (叠加原理) 用叠加原理计算图 1.6 中电阻 R_2 中的电流 I_2 。已知 $U_S = 120\text{V}$,

$I_S = 3\text{A}$, $R_1 = 60\Omega$, $R_2 = 40\Omega$, $R_3 = 30\Omega$, $R_4 = 20\Omega$ 。(答案: 1A)

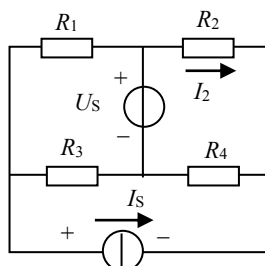


图 1.6 习题 1.6 的图

1.7 (叠加原理) 图 1.7 所示电路，已知: $U_1=0$ 时, $I=10\text{mA}$, 当 $U_1=-10\text{V}$ 时, $I=-80\text{mA}$ 。求 $U_1=5\text{V}$ 时, I 是多少 mA 。(答案: 55mA)

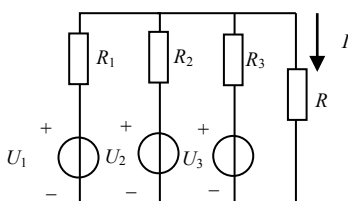


图 1.7 习题 1.7 的图

1.8 (戴维宁定理) Using Thevenin's theorem, find the current I through the 24V voltage source for the circuit shown in Figure 1.8. (Answer: $I=10\text{A}$)

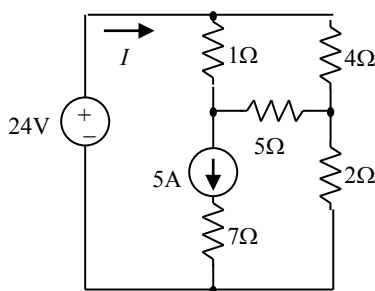


Figure 1.8

1.9(戴维宁定理) A resistor, R , was connected to a circuit box as shown in Figure 1.9. The voltage, U , was measured. The resistance was changed, and the voltage was measured again. The results are shown in the table. Determine the Thévenin equivalent of the circuit within the box and predict the voltage, U , when $R = 8 \text{ k}\Omega$. (Answer: $U_s = 12\text{V}$, $R_s = 4\text{k}\Omega$; 当 $R = 8\text{k}\Omega$ 时 $U = 8\text{V}$)

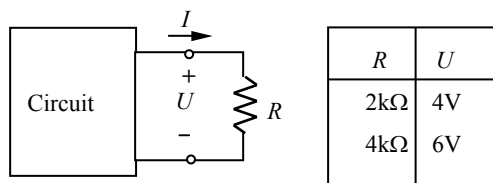


Figure 1.9

1.10 (戴维宁定理, 结点电位法) 图 1.10 所示电路, 已知 $R_1 = 1\text{k}\Omega$, $R_2 = 2\text{k}\Omega$, $R_3 = 3\text{k}\Omega$, $R_4 = 2\text{k}\Omega$, $R_5 = 4\text{k}\Omega$ 。用戴维宁定理和结点电位法两种方法求电流 I_3 。(答案: -0.8mA)

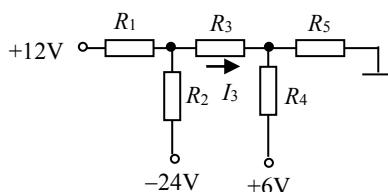


图 1.10 习题 1.10 的图

1.11 (诺顿定理)求图 1.11 虚线框内电路的诺顿等效电路, 并求使 $I=2\text{A}$ 的 R_L 之值。(答案: 2Ω)

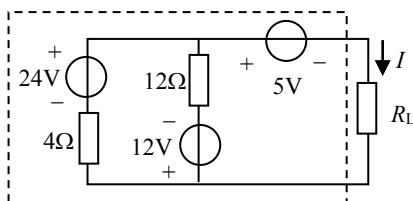


图 1.11 习题 1.11 的图

1.12 (戴维宁定理, 最大功率传输原理) 图 1.12 所示电路, $I = 8\text{mA}$, $U = 4\text{V}$, $R_1 = R_2 = 2\text{k}\Omega$, $R_3 = 4\text{k}\Omega$ 。求能获得最大功率的 R 为多少 $\text{k}\Omega$? R 上获得的最大功率是多少 mW ? (答案: $5\text{k}\Omega$, 5mW)

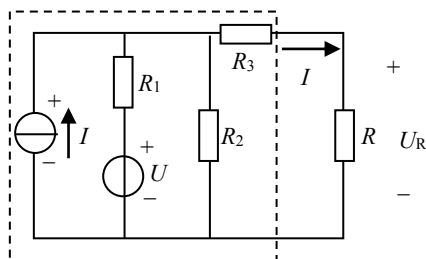


图 1.12 习题 1.12 的图

1.13 (电阻网络的 Y- Δ 转换, 戴维宁定理) 用戴维宁定理求图 1.13 电路中'电流 I 。图中电阻值的单位为 Ω 。(答案: 2A)

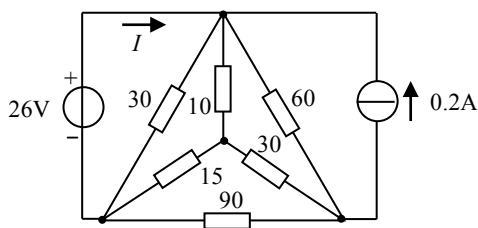


图 1.13 习题 1.13 的图

1.14 (解题方法任选) 如图 1.14 所示电路, 当恒流源 I_s 为何值时, 它两端的电压 $U_s = 0$ 。(答案: -1.5A)

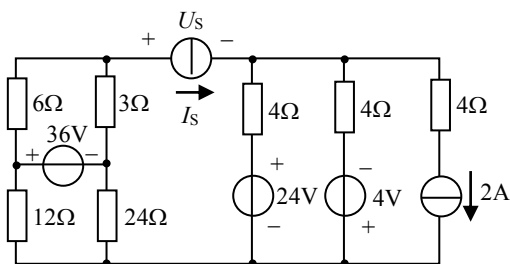


图 1.14 习题 1.14 的图

1.15 (直流受控源, 压控电流源) Determine the node voltage V_b for the circuit of Figure 1.15. (Answer: $V_b = 18\text{ V}$)

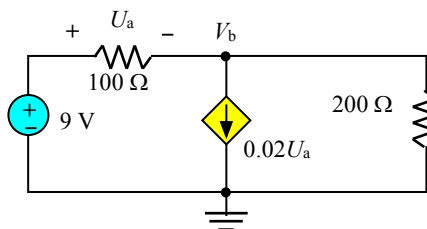


Figure 1.15

1.16 (直流受控源, 流控电压源) Determine the node voltage V_a for the circuit of Figure 1.16. (Answer: $V_a = 10\text{ V}$)

1.17 (直流受控源, 流控电流源, 最大功率传输原理) Find the maximum power to the load R_L if the maximum power transfer condition is met for the circuit of Figure 1.17. (Answer: $P_{L\max} = 0.75\text{ W}$)

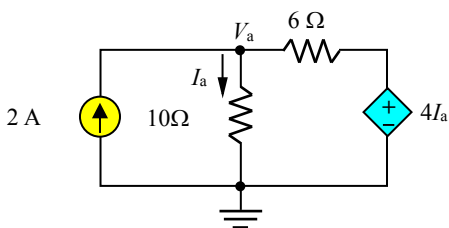


Figure 1.16

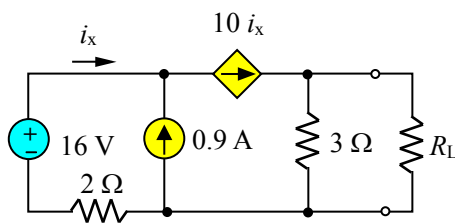


Figure 1.17

第2章正弦交流电路习题（18题）

清华大学电机系电工学教研室 唐庆玉编 2008.1.20

2.1 （正弦交流电路基本概念）已知电流 $i_1 = 20\sqrt{2} \sin(1000t + 30^\circ) \text{A}$ ， $i_2 = 30 \sin(1000t - 20^\circ) \text{A}$ 。求出各电流的频率，有效值，初相位，并在同一坐标中画出 i_1 、 i_2 的相量，比较它们相位领先与落后的关系。

2.2 （正弦交流电路基本概念）将下列各相量所对应的瞬时值函数式写出来（ $f = 50 \text{Hz}$ ）： $\dot{U}_1 = (6 + j8) \text{V}$ ， $\dot{I} = (3 - j3) \text{A}$ ， $\dot{U}_2 = -6 - j8 \text{V}$

2.3 （纯电容电路，纯电感电路）如图 2.3 所示各电路，已知 $u = 100\sqrt{2} \sin(50t + 30^\circ) \text{V}$ ，测得 $I = 1 \text{A}$ 。写出 i 的表达式，并求电容 C 或电感 L 的值。（答案：(a) $200 \mu\text{F}$ ；(b) 2H ）

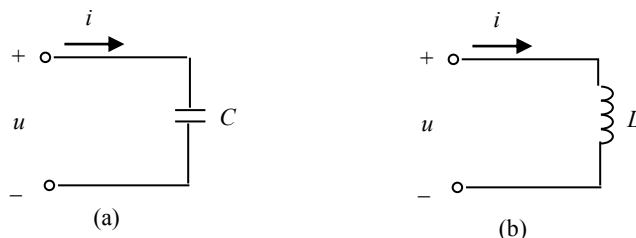


图 2.3 习题 2.3 的图

2.4 （RC 串联电路）图 2.4 所示 RC 串联电路，已知： $R = 20 \text{k}\Omega$ ， $C = 0.01 \mu\text{F}$ ， $u = 10\sqrt{2} \sin(1000\pi) \text{V}$ 。求电流 i ，电压 u_R 和 u_C ， u_R 和 u_C 与电压 u 的相位差。画出电压、电流的相量图。

（答案： $i = 0.27\sqrt{2} \sin(1000\pi + 57.8^\circ) \text{mA}$ ， $u_R = 5.4\sqrt{2} \sin(1000\pi + 57.8^\circ) \text{V}$ ， $u_C = 8.59\sqrt{2} \sin(1000\pi - 32.2^\circ) \text{V}$ ）

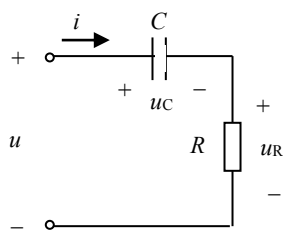


图 2.4 习题 2.4 的图

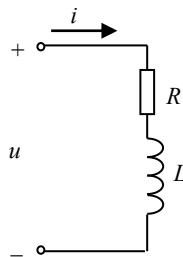


图 2.5 习题 2.5 的图

2.5 （RL 串联电路）已知某 RL 串联电路如图 2.5 所示，已知电流 $i = \sqrt{2} \sin(1000t - 30^\circ) \text{A}$ ，有功功率 $P = 50 \text{W}$ ，无功功率 $Q = 50 \text{var}$ 。求：（1）电源电压 u ；

(2) 电路参数 R 、 L 。(答案: $u = 100\sin(1000t + 15^\circ)\text{V}$, $R = 50\Omega$, $L = 0.05\text{H}$)

2.6 (复杂交流电路, 电源模型的等效互换) 图 2.6 所示电路, 求电流 $\dot{I}_1$ 、 $\dot{I}_2$ 和电流源 $\dot{I}_s$ 两端的电压及电流源 $\dot{I}_s$ 的功率 P_s , 并确定电流源在电路中的作用 (是电源还是负载)。

已知: $Z_1 = 2 + j2\Omega$, $Z_2 = j2\Omega$, $\dot{U}_s = 4\angle 30^\circ\text{V}$, $\dot{I}_s = 6\angle 0^\circ\text{A}$ 。(答案:

$\dot{I}_1 = 2.37\angle 45.7^\circ\text{A}$, $\dot{I}_2 = 4.66\angle -21.4^\circ\text{A}$, $\dot{U} = 9.32\angle 68.6^\circ\text{V}$, $P_s = -20.4\text{W}$)

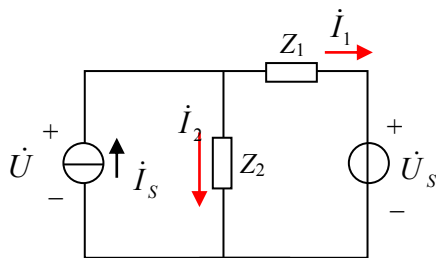


图 2.6

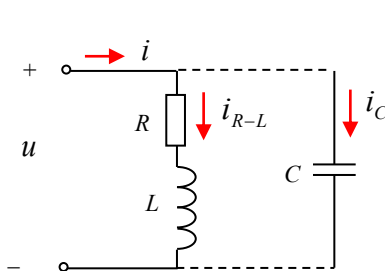


图 2.7

2.7 (功率因数提高) 如图 2.7 所示电路, 已知 $u = 220\sqrt{2}\sin 314t\text{V}$, $R = 6\Omega$, $L = 25.5\text{mH}$ 。

(1) 计算该电路的电流 I_{R-L} 、电路的有功功率 P 及功率因数 $\cos\varphi$;

(2) 欲使电路的 $\cos\varphi$ 提高到 1, 需并联多大的电容 C 。并联电容后, 电流 I 的值为多少, 电路的有功功率 P 是否有变?

(答案: $I_{R-L} = 22\text{A}$, $P = 2904\text{W}$, $\cos\varphi = 0.6$, $C \approx 255\mu\text{F}$, $I = 13.2\text{A}$)

2.8 (复杂交流电路, 戴维宁定理) Using Thevenin's theorem, Find the voltage u_{ab} between a and b for the circuit of Figure 2.8. (Answer: $u_{ab} = 28.8\sin(5t + 111.3^\circ)\text{V}$)

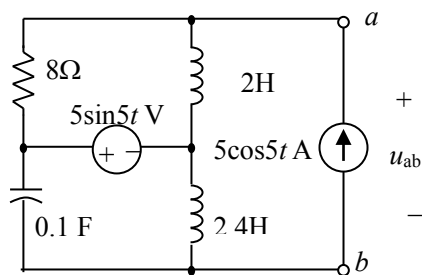


Figure 2.8

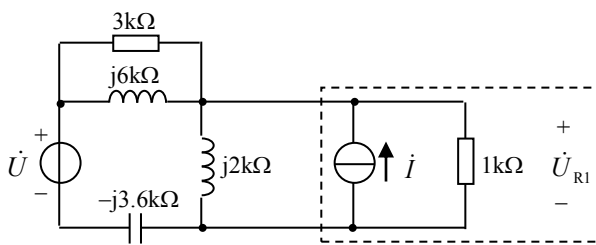


图 2.9 习题 2.9 的图

2.9 (复杂交流电路, 结点电位法) 如图 2.9 所示电路, 已知: $\dot{U} = 10\angle 0^\circ\text{V}$, $\dot{I} = 1\angle 90^\circ\text{mA}$ 。用结点电位法求 $1\text{k}\Omega$ 电阻两端的电压 $\dot{U}_{R1}$, 并求虚线部分电路的平均功率、无功功率和视在功率。

(答案: $\dot{U}_{R1} \approx 3\angle 69.4^\circ \text{V}$, $S = 6.3 \text{V} \cdot \text{A}$, $P = 6.21 \text{W}$, $Q = 1.07 \text{var}$)

2.10 (复杂交流电路, 相量图) 如图 2.10 所示电路, 已知 $I = I_L = I_1 = 4 \text{A}$, $\omega = 1000 \text{rad/s}$, 电路的有功功率 $P = 120 \text{W}$ 。求电路参数 R 、 L 、 C 。(答案: 10Ω , 8.66mH , $57.7 \mu\text{F}$)

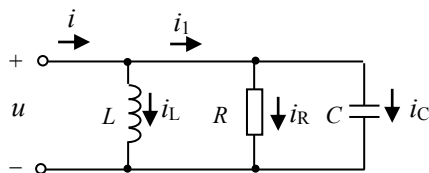


图 2.10 习题 2.10 的图

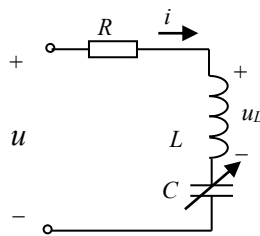


图 2.11 习题 2.11 的图

2.11 (串联谐振) 图 2.11 所示电路, $u = 2\sqrt{2} \sin 10^5 t \text{V}$, $R = 100\Omega$, $L = 10 \text{mH}$ 。该电路的电容 C 为多少时, 电路产生串联谐振。谐振时电流 I_0 及电压 U_L 是多大? 该电路的 Q 值是多少? 通频带 BW 是多大? (答案: $C = 0.01 \mu\text{F}$, $I_0 = 0.02 \text{A}$, $U_L = 20 \text{V}$, $Q = 10$, $\text{BW} = 10^4 \text{rad/s}$)

2.12 (串联谐振) 如图 2.12 所示电路中, 已知 $u = 40 \sin 10t \text{V}$, $i = 5 \sin 10t \text{A}$, $R = 3\Omega$, $L = 4 \text{H}$ 。求网络内的等效串联电路的元件参数值。(答案: 5Ω , 2.5mF)

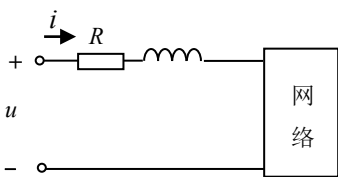


图 2.12 习题 2.12 的图

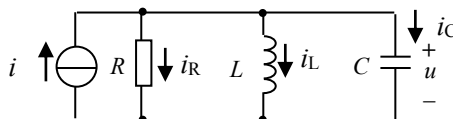


图 2.13 习题 2.13 的图

2.13 (并联谐振) 如图 2.13 所示电路, $i = \sqrt{2} I \sin \omega t$, 求谐振频率 ω_0 , 谐振时的阻抗 Z_0 、 $\dot{U}$ 、 $\dot{I}_R$ 、 $\dot{I}_L$ 、 $\dot{I}_C$, 并画出电压和电流的相量图。(答案: $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, $Z_0 = R$,

$$\dot{U} = IR \angle 0^\circ, \dot{I}_R = I \angle 0^\circ, \dot{I}_L = IR \sqrt{\frac{C}{L}} \angle -90^\circ, \dot{I}_C = IR \sqrt{\frac{C}{L}} \angle 90^\circ)$$

2.14 (谐振电路) 如图 2.14 所示电路, 已知 $R = 20\Omega$, $C = 0.1 \mu\text{F}$, 当 $\omega = 5 \times 10^5 \text{rad/s}$ 时电路发生谐振, 此时 $U_{ab} = U_{bc}$ 。求 R_1 和 L 的值。(答案: $R_1 = 10\Omega$, $L = 20 \mu\text{H}$)

2.15 (谐振电路) 如图 2.15 所示电路, 当 $U = 10 \text{V}$ 、 $\omega = 1000 \text{rad/s}$ 时 u 与 i 同相位, 而且 $I_R = I_L = \sqrt{2} \text{A}$ 。求电路参数 R 、 L 、 C 的值。(答案: $R = 10\Omega$, $L = 10 \text{mH}$, $C = 200 \mu\text{F}$.)

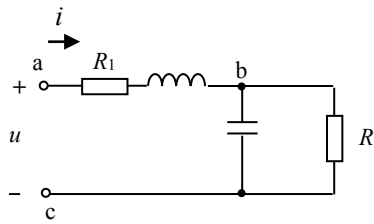


图 2.14 习题 2.14 的图

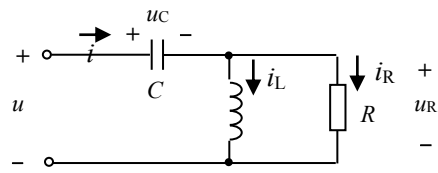


图 2.15 习题 2.15 的图

2.16 (一阶低通滤波器) 如图 2.16 所示电路, 已知 $R = 10\text{k}\Omega$, $L = 0.1\text{H}$ 。画出幅频特性波特图, 说明电路是高通还是低通网络, 并求 3dB 频率。(答案: $\omega_c = 1 \times 10^5 \text{ rad/s}$)

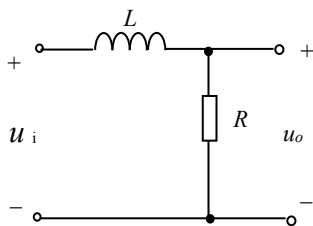


图 2.16 习题 2.16 的图

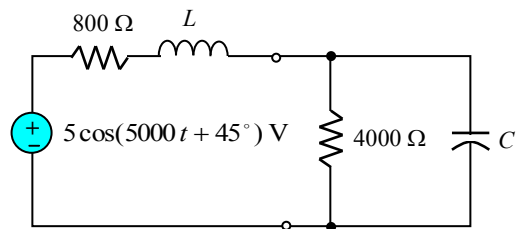


Figure 2.17

2.17 (交流最大功率传输原理) The capacitor has been added to the load in the circuit shown in Figure 2.17 in order to maximize the power absorbed by the $4000\ \Omega$ resistor. What value of capacitor and inductance should be used to accomplish that objective? (Answer: $C = 0.1\ \mu\text{F}$, $L = 0.32\ \text{H}$)

2.18 (交流受控源, 电源模型的等效互换法) Determine $i(t)$ for the circuit shown in Figure 2.18 when $u_s = 5 \sin(5000t + 90^\circ)\text{ V}$.

(Answer: $i = 1.5\sqrt{2} \sin(5000t + 98.1^\circ)\text{ mA}$)

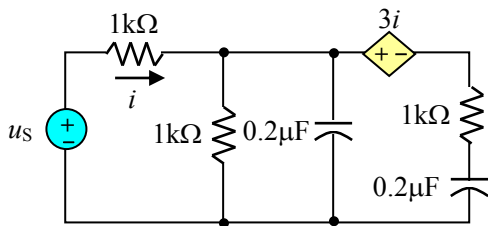


Figure 2.18

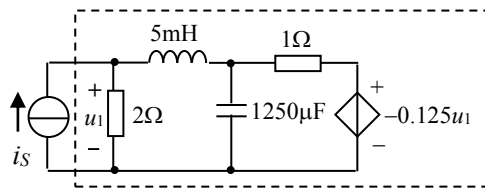


图 2.19 习题 2.19 的图

2.19 (交流受控源, 戴维宁定理或电源模型的等效互换法) 如图 2.19 所示电路, $i_s = 15\sqrt{2} \sin 400t\text{ A}$ 。求虚线框内电路的平均功率、无功功率和视在功率。(答案: 192W, 144var, 240VA)

第3章 三相电路习题（5题）

清华大学电机系电工学教研室 唐庆玉 编 2008.1.21

3.1 （ Δ 接三相对称负载）图 3.1 所示电路，负载阻抗 $Z = (12 + j16)\Omega$ ，电源线电压 $\dot{U}_{AB} = 380\angle 30^\circ\text{V}$ 。求相电流 $\dot{I}_{ABP}$ 和线电流 $\dot{I}_{AL}$ ，画出电压 $\dot{U}_{AB}$ 和电流 $\dot{I}_{ABP}$ 、 $\dot{I}_{AL}$ 的相量图。并求该电路的三相 P, Q, S 值。（答案： $\dot{I}_{ABP} = 19\angle -23.1^\circ\text{A}$ ， $\dot{I}_{AL} = 32.9\angle -53.1^\circ\text{A}$ ， $P = 12993\text{ W}$ ， $Q = 17324\text{ var}$ ， $S = 21655\text{ VA}$ ）

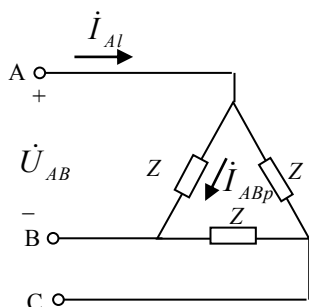


图 3.1

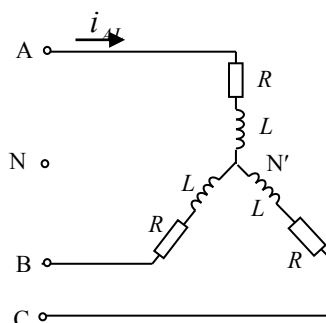


图 3.2

3.2 （Y 接三相对称负载）图 3.2 所示电路，负载阻抗 $R = 12.86\Omega$ ， $L = 48.8\text{mH}$ ， $u_{AN} = 220\sqrt{2}\sin 314t\text{V}$ 。求： i_{AL} ，画出 u_{AB} ， u_{AN} ， i_{AL} 相量图。并求该电路的三相 P, Q, S 值。（答案： $i_{AL} = 11\sqrt{2}\sin(314t - 50^\circ)\text{A}$ ， $P = 4654\text{ W}$ ， $Q = 5546\text{ var}$ ， $S = 7240\text{ VA}$ ）

3.3 （三相不对称负载）图 3.3 所示电路，在线电压为 380V、频率为 50Hz 的三相电源上接入了一组不对称的 Y 形接法负载，

（1）当 $Z_1 = Z_2 = Z_3 = 10\Omega$ 时，求各线电流和中线电流的大小，并求负载消耗的总有功率和电源提供的总视在功率；

（2）当 $Z_1 = 5 + j5\sqrt{3}\Omega$ ， $Z_2 = Z_3 = 10\Omega$ 时，求各线电流和中线电流的大小，并求负载消耗的总有功率和电源提供的总视在功率；

（答案：（1） $I_A = I_B = I_C = 22\text{ A}$ ， $I_0 = 0$ ， $P = 14520\text{ W}$ ， $S = 14520\text{ VA}$ ；（2）

$I_A = I_B = I_C = I_0 = 22\text{ A}$ ， $P = 12100\text{ W}$ ， $S = 14520\text{ VA}$ ）

3.4 （多组三相对称负载）A balanced Δ load and a balanced Y load are connected in parallel as in Figure 3.4. $u_{AB} = 380\sqrt{2}\sin(314t + 30^\circ)$ ， $R_1 = 54.85\Omega$ ， $R_2 = 13.35\Omega$ ， $L = 0.04\text{ H}$. Determine the line current $i_{A\Delta}$ ， i_{AY} and i_{AL} .

(Answer: $i_{A\Delta} = 12\sqrt{2} \sin(314t) \text{ A}$, $i_{AY} \approx 12\sqrt{2} \sin(314t - 43.3^\circ) \text{ A}$, $i_{AL} \approx 22.3\sqrt{2} \sin(314t - 21.6^\circ) \text{ A}$)

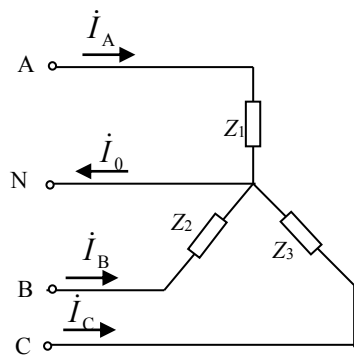


图 3.3

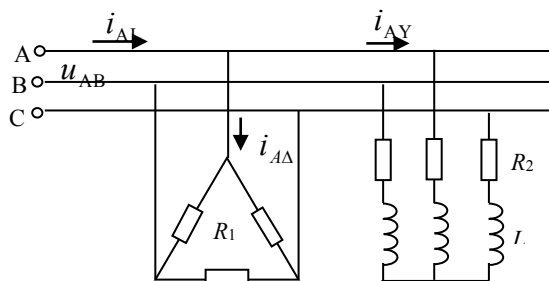


图 3.4 习题 3.4 的图

3.5 （三相功率）380V、50Hz 的三相电源对 Y 接对称感性负载提供 50kVA 的视在功率和 38.3kW 的有功功率。求每相负载的复数阻抗 Z 。（答案： $Z \approx 2.9 \angle 40^\circ \Omega$ ）

第4章周期性非正弦波形习题（5题）

清华大学电机系电工学教研室 唐庆玉编 2008.1.22

4.1 (RC 低通滤波器) 图 4.1 所示电路, 已知 $R = 1\text{k}\Omega$, $R_L = 2\text{k}\Omega$, $C = 20\mu\text{F}$, $u = 300 + 200 \sin 628t\text{V}$ 。求电压 u_o , 电源输出功率及负载 R_L 消耗的功率。

(答案: $u_o = 200 + 16 \sin(628t - 87.7^\circ)\text{V}$, $P_u = 50\text{W}$)

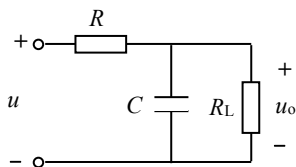
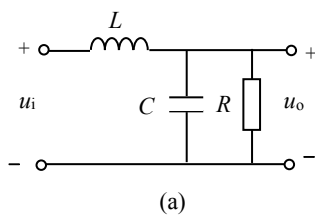


图 4.1

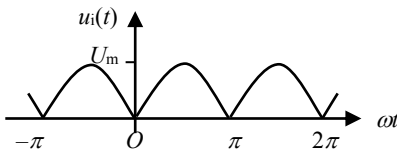
4.2 (LC 低通滤波器) 图 4.2(a) 所示 LC 低通滤波器电路, $L = 5\text{H}$, $C = 10\mu\text{F}$, $R = 2\text{k}\Omega$ 。输入电压波形是正弦电压的全波整流电压 (如图 4.2(b) 所示), 其幅度 $U_m = 100\text{V}$, 角频率 $\omega = 314\text{rad/s}$ 。用傅里叶级数求输出电压 u_o 及其有效值 U_o (只计算傅里叶级数的前 3 项)。

(提示: u_i 的傅里叶级数为 $u_i(t) = \frac{4U_m}{\pi} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \cos 2\omega t - \frac{1}{15} \cos 4\omega t - \frac{1}{35} \cos 6\omega t - \dots \right) \text{V}$)

(答案: $u_o = 63.9 - 2 \cos(2\omega t - 175.2^\circ) - 0.15 \cos(4\omega t - 177.7^\circ) - \dots (\text{V})$)



(a)



(b)

图 4.2 习题 4.2 的图

4.3 (谐振滤波器) 图 4.3 所示谐振滤波器电路, 已知 $u = (U_{1m} \sin \omega t + U_{3m} \sin 3\omega t)\text{V}$, $L_1 = 0.12\text{H}$, $\omega = 314\text{rad/s}$ 。若要使输出电压 $u_o = U_{3m} \sin 3\omega t\text{V}$, 求该电路的电容 C 及电感 L_2 之值。

(答案: $C \approx 84.5\mu\text{F}$, $L_2 \approx 15\text{mH}$)

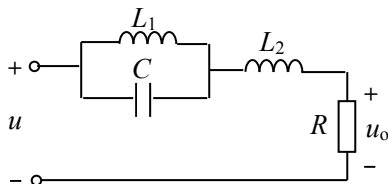


图 4.3

4.4 (交直流混合电路) 图 4.4 所示电路中, 直流电流源 $I_s = 2\text{A}$, 交流电压源

$u_s = 12\sqrt{2}\sin 314t \text{ V}$ ，此频率时的 $X_C = 3\Omega$ ， $X_L = 6\Omega$ ， $R = 4\Omega$ 。求电阻 R 中电流的瞬时值 i_R 、有效值 I_R 及消耗的功率 P 。

(答案: $i_R = 2 + 2.4\sqrt{2}\sin(314t + 36.9^\circ) \text{ A}$ ， $I_R = 3.12 \text{ A}$ ， $P = 39 \text{ W}$)

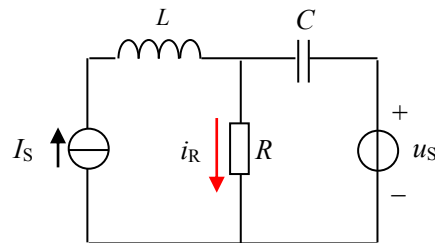


图 4.5

4.5 (交直流混合电路) Find the average power absorbed by the 2Ω resistor in the circuit of Figure 4.5. (Answer: $P = 413 \text{ W}$)

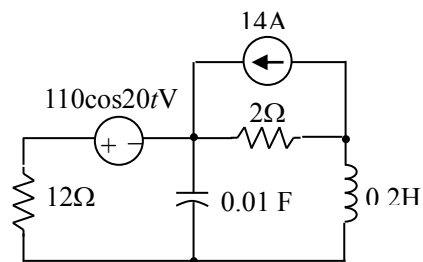


Figure 4.5

第5章暂态过程习题（14题）

清华大学电机系电工学教研室 唐庆玉编 2008.1.22

5.1（一阶 RC 电路的暂态过程）图 5.1 所示电路，已知 $I_S = 100\text{mA}$ ， $R_1 = 20\Omega$ ， $R_2 = 30\Omega$ ， $C = 2\mu\text{F}$ ， $u_C(0_-) = 0$ 。求电路开关闭合后电压 u_C 和电流 i_1 、 i_2 、 i_C ，并画出随时间变化曲线。

（答案： $u_C = 3 - 3e^{-\frac{t}{60}}\text{V}$ ， $i_1 = 0.1\text{A}$ ， $i_2 = 0.1 - 0.1e^{-\frac{t}{60}}\text{A}$ ， $i_C = i_1 - i_2 = 0.1e^{-\frac{t}{60}}\text{A}$ ， t 的单位为 μs ）

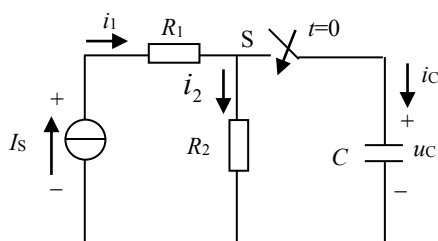


图 5.1

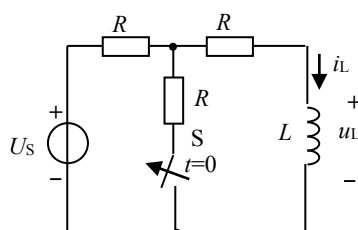


图 5.2

5.2（一阶 RL 电路的暂态过程）图 5.2 所示电路，已知 $U_S = 9\text{V}$ ， $R = 100\Omega$ ， $L = 0.1\text{H}$ ，开关闭合时电路已处于稳态，开关 S 在 $t=0$ 时打开，求换路后电压 u_L 和 i_L ，并画出波形图。

（答案： $u_L = 3e^{-200t}\text{V}$ ， $i_L = 45 - 15e^{-200t}\text{mA}$ ， t 的单位为 s ）

5.3（一阶 RC 电路的暂态过程，桥式电路）图 5.3 所示电路，已知 $I_S = 10\text{mA}$ ， $R = 2\text{k}\Omega$ ， $R_1 = 1\text{k}\Omega$ ， $C = 1\mu\text{F}$ 。 $u_C(0_-) = 4\text{V}$ 。 $t=0$ 时开关闭合，用三要素法求换路后的电流 i ， i_1 ，及电压 u_{AB} ，并画出电压电流随时间的变化曲线。

（答案： $u_{AB} = -20 + 21.6e^{-200t}\text{V}$ ， $i = 10 - 7.2e^{-200t}\text{mA}$ ， $i_1 = 7.2e^{-200t}\text{mA}$ ）

5.4（一阶 RC 电路的暂态过程，两次换路）Consider the circuit and corresponding transient response $u_C(t)$ shown in Figure 5.4.

（ Answer: 当 $0 < t \leq 20\text{ms}$ ， $u_C(t) = 3\text{V}$ ；当 $20\text{ms} \leq t \leq 90\text{ms}$ ，

$u_C(t) = 8 - 5e^{-\frac{t-20}{10}}\text{V}$ ；当 $t > 90\text{ms}$ ， $u_C(t) = 3 + 5e^{-\frac{t-90}{22.5}}\text{V}$ ； t 的单位为 ms ）

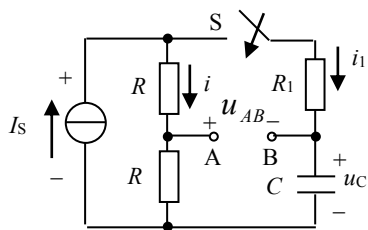


图 5.3

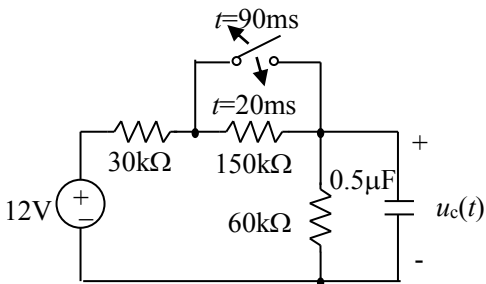


Figure 5.4

5.5 (一阶 RL 电路的暂态过程, 桥式电路) 图 5.5 所示电路, 已知 $I_S = 10\text{mA}$, $L = 0.1\text{H}$, $R = 100\Omega$, $R_L = 50\Omega$, $i_L(0^-) = 0$, 开关 S 在 $t=0$ 时闭合, 求换路后电压 u_L , u_{AB} , 电流 i_1 和 i_L , 并画出波形图。(答案: $u_L = 2e^{-2500t}\text{V}$, $u_{AB} = -0.2 + 1.2e^{-2500t}\text{V}$, $i_1 = 2 + 8e^{-2500t}\text{mA}$, $i_L = 8 - 8e^{-2500t}\text{mA}$, t 的单位为 s)

5.6 (一阶 RC 电路的暂态过程) 图 5.6 所示电路, $U_S = 100\text{V}$, $R_1 = 10\text{k}\Omega$ 。开关 S 打开前电路已达稳定状态, 开关 S 打开后经过 0.5s 时, 电容两端的电压为 48.5V , 经过 1s 后降至 29.4V 。求 R 和 C 。

(答案: $R \approx 40\text{k}\Omega$, $C \approx 25\mu\text{F}$)

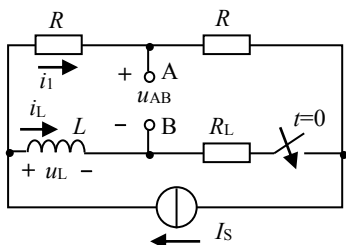


图 5.5

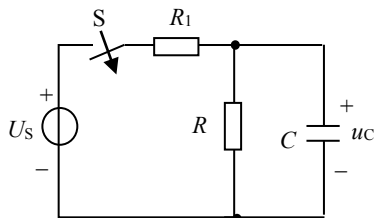


图 5.6

5.7 (一阶 RC 电路的暂态过程) 图 5.7 所示电路在开关 S 断开前已处于稳态, 在 $t=0$ 时 S 断开, 求 S 断开后的 u_C 和 i_C 。(答案: $u_C = -6 + 24e^{-1000t}\text{V}$, $i_C = -1.2e^{-1000t}\text{A}$)

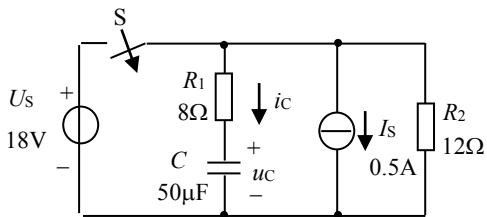


图 5.7

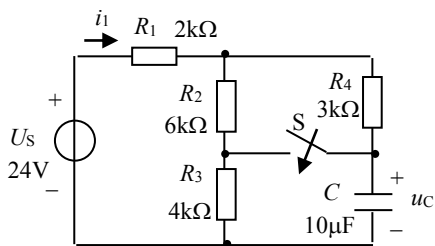


图 5.8

5.8 (一阶 RC 电路的暂态过程, 桥式电路) 图 5.8 所示电路在开关闭合前已处于稳态,

在 $t=0$ 时 S 闭合, 求 $t>0$ 时的 $i_1(t)$ 。

(答案: $i_1 = 3 - 2e^{-50t}$ mA)

5.9 (一阶 RC、一阶 RL 的混合电路) 图 5.9 所示电路, 已知 $U_S = 100\text{V}$, $R_1 = 20\Omega$, $R_2 = 60\Omega$, $R_3 = 20\Omega$, $R_4 = 60\Omega$, $L = 0.1\text{H}$, $C = 100\mu\text{F}$ 。开关 S 未合之前电路处于稳定状态, 在 $t=0$ 时 S 闭合。求 S 合上后流过开关的电流 $i(t)$ 。

(答案: $i(t) = 5 + 3e^{-500t} - e^{-600t}$ A)

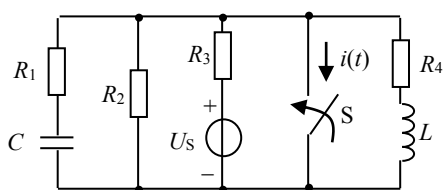


图 5.9

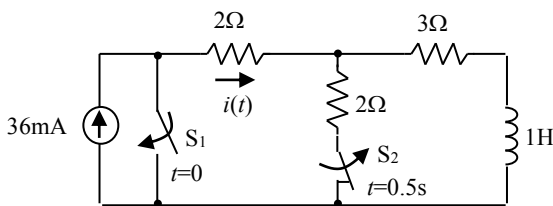


Figure 5.10

5.10 (一阶 RL 电路, 两次换路) Find $i(t)$ for $t > 0$ for the circuit shown in Figure 5.10.

The circuit is in steady state at $t = 0_-$.

(答案: $i(t) = 7.2e^{-4t}$ mA, $0 < t \leq 0.5\text{s}$; $i(t) \approx 1.95e^{-5(t-0.5)}$ mA, $t > 0.5\text{s}$)

5.11 (单脉冲激励下 RC 电路的暂态过程) 图 5.11 所示电路, u_S 如图所示, $T = 1\text{ms}$ 。图示电路 R 、 C 的参数值为下述两种情况时, 求电路的输出电压 u_o , 并画出它们的波形图。在 $t < 0$ 时电容上的电压为 0。

(1) $R = 1\text{k}\Omega$, $C = 1\mu\text{F}$

(2) $R = 1\text{k}\Omega$, $C = 0.1\mu\text{F}$

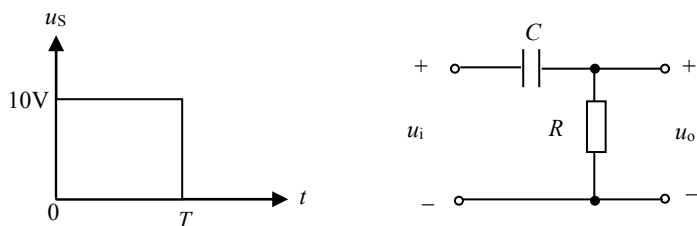


图 5.11

(答案: (1) $t = 0 \sim T$ 时, $u_C = 10(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})\text{V}$, $u_o = 10e^{-\frac{t}{\tau}}\text{V}$; $t > T$ 时, $u_C = 6.32e^{-\frac{t-T}{\tau}}\text{V}$, $u_o = -6.32e^{-\frac{t-T}{\tau}}\text{V}$, $\tau = 1\text{ms}$;
(2) $t = 0 \sim T$ 时, $u_C = 10(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})\text{V}$, $u_o = 10e^{-\frac{t}{\tau}}\text{V}$; $t > T$ 时, $u_C = 10e^{-\frac{t-T}{\tau}}\text{V}$,

$$u_o = -10e^{-\frac{t-T}{\tau}} \text{ V}, \quad \tau = 0.1\text{ms}$$

5.12 (周期性连续脉冲激励下 RC 电路的暂态过程) 图 5.12 所示电路, 电压 u_s 波形如图所示, 是一个周期性连续脉冲波形, $T = 5\text{ms}$, $R = 5\text{k}\Omega$, $C = 0.1\mu\text{F}$ 。写出 $0 \sim 2T$ 和 $2T \sim 3T$ 时的 u_C 和 u_o 的表达式, 并画波形图。

(答案: $t = 0 \sim 2T$ 时, $u_C = 0.3 + 3.1e^{-\frac{t}{\tau}} \text{ V}$, $u_o = -3.1e^{-\frac{t}{\tau}} \text{ V}$; $t = 2T \sim 3T$ 时, $u_C = 3.4 - 3.1e^{-\frac{t-2T}{\tau}} \text{ V}$, $u_o = 3.1e^{-\frac{t-2T}{\tau}} \text{ V}$ 。其中 $\tau = 0.5\text{ms}$)

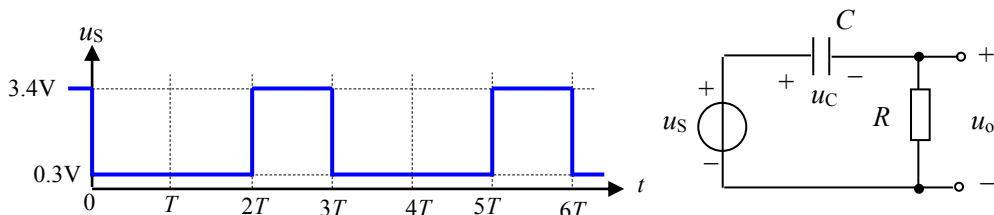


图 5.12

5.13 (有两个电容的一阶电路) 如图 5.13 所示电路, 开关 S 闭合前, 电容电压 $u_{C1}(0^-) = 0$, $u_{C2}(0^-) = 0$, $u_s = 15\text{V}$, $C_1 = 1\mu\text{F}$, $C_2 = 0.2\mu\text{F}$, $R = 1\text{k}\Omega$ 。求开关闭合后电压 u_{C1} , u_{C2} , 电流 i_{C1} , i_{C2} , i_R , 并画波形图。

(答案: $u_{C1} = 15 - 12.5e^{-\frac{t}{\tau}} \text{ V}$, $u_{C2} = 12.5e^{-\frac{t}{\tau}} \text{ V}$, $i_{C1} = 10.42e^{-\frac{t}{\tau}} \text{ mA}$, $i_{C2} = -2.08e^{-\frac{t}{\tau}} \text{ mA}$, $i_R = 12.5e^{-\frac{t}{\tau}} \text{ mA}$)

5.14 (有两个电容的一阶电路) 图 5.14 所示电路, 开关 S 闭合前, $U = 10\text{V}$, $C_1 = 1\mu\text{F}$, $C_2 = 0.5\mu\text{F}$, $R = 2\text{k}\Omega$, 开关动作前电路已处于稳态, 求开关从位置 a 切换到位置 b 处后的电压 u_{C1} , 并画出随时间变化曲线。

(答案: $u_{C1}(0_-) = 10\text{V}$, $u_{C2}(0_-) = 0$; $t > 0$ 时, $u_{C1}(t) = u_{C2}(t) \approx 6.67e^{-\frac{1000t}{3}} \text{ V}$)

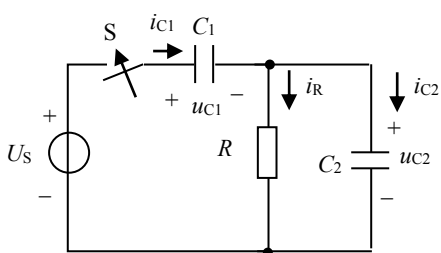


图 5.13

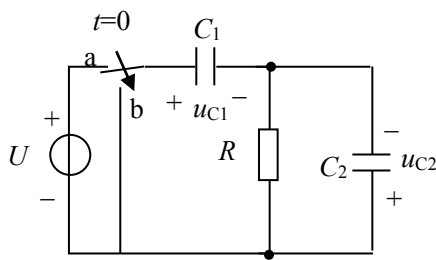


图 5.14

第7章 电动机习题（16题）

清华大学电机系电工学教研室 唐庆玉编 2008.1.24

7.1 （三相异步电动机）一台三相异步电动机定子绕组的六个出线端 U_1 - U_2 , V_1 - V_2 , W_1 - W_2 , 如图 7.1 所示。这台电机 Δ 接时, 六个出线端应当怎样连接? Y 接时又应当怎样连接?

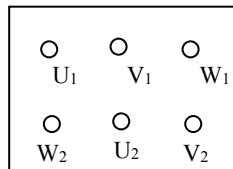


图 7.1

7.2 （三相异步电动机）一台三相异步电动机, 旋转磁场转速 $n_1=1500$ r/min, 这台电机是几极的。在电机转子转速 $n=0$ r/min 时和 $n=1460$ r/min 时, 该电机的转差率 $s=?$ (答案: 1, 0.027)

7.3 （三相异步电动机）一台 4 极 ($p=2$) 的三相异步电动机, 电源频率 $f_1=50$ Hz, 额定转速 $n_N=1440$ r/min, 计算电动机在额定转速下的转差率 s_N 和转子电流频率 f_2 。(答案: 0.04, 2Hz)

7.4 （三相异步电动机）一台三相异步电动机, $p=3$, 额定转速 $n_N=960$ r/min。转子电阻 $R_2=0.02\Omega$, $X_{20}=0.08\Omega$, 转子电动势 $E_{20}=20$ V, 电源频率 $f_1=50$ Hz。求该电动机在起动时和额定转速下, 转子电流 I_2 是多少 A? (答案: 242A, 40A)

7.5 （三相异步电动机）一台三相异步电动机, 在电源线电压为 380V 时, 电机的三相定子绕组为 Δ 接法, 电机的 $I_{st}/I_N = 7$, 额定电流 $I_N = 20$ A。

- (1) 求 Δ 接法时电动机的起动电流。
 - (2) 若起动改为 Y 形接法, 起动电流多大?
 - (3) 电动机带负载和空载下起动时, 起动电流相同吗?
- (答案: (1) 140A; (2) 47A)

7.6 （三相异步电动机）一台三相异步电动机, 功率 $P_N = 10$ kW, 电压 $U_N = 380$ V, 电流 $I_N = 34.6$ A, 电源频率 $f_1 = 50$ Hz, 额定转速 $n_N = 1450$ r/min, Δ 接法。求:

- (1) 这台电动机的极对数 $p=?$ 同步转速 $n_1=?$
- (2) 这台电动机能采用 Y- Δ 起动吗? 若 $I_{st}/I_N = 6.5$, Y- Δ 起动时起动电流多大?
- (3) 如果该电动机的功率因数 $\cos\varphi = 0.87$, 该电动机在额定输出时, 输入的电功率 P_1 是多少千瓦? 效率 $\eta=?$

(答案: (1) 2, 1500r/min; (2) 75A; (3) 19.81kW, 50.5%)

7.7 （三相异步电动机）一台三相异步电动机, 功率 $P_N = 10$ kW, 额定转速 $n_N = 1450$ r/min, 起动能力 $T_{st}/T_N = 1.2$, 过载系数 $\lambda=1.8$ 。求:

- (1) 该电动机的额定转矩。
- (2) 该电动机的起动转矩。
- (3) 该电动机的最大转矩。
- (4) 如果电动机采用 Y- Δ 起动, 起动时的转矩 T_{st} = ?

(答案: (1) 65.9N·m; (2) 79 N·m; (3) 118.5 N·m; (4) 26.3 N·m)

7.8 (三相异步电动机) 已知 Y132S-4 型三相异步电动机的额定技术数据如下:

功率	转速	电压	效率	功率因数	I_{st}/I_N	T_{st}/T_N	T_{max}/T_N
5.5kW	1440r/min	380V	85.5%	0.84	7	2.2	2.2

电源频率为 50Hz。求额定状态下的转差率 s_N , 电流 I_N , 转矩 T_N , 以及起动电流 I_{st} , 起动转矩 T_{st} , 最大转矩 T_{max} 。

(答案: $s_N = 0.04$, $I_N = 11.6A$, $T_N = 36.5N \cdot m$, $I_{st} = 81.2A$, $T_{st} = 80.3N \cdot m$, $T_{max} = 80.3N \cdot m$)

7.9 (三相异步电动机) 某台三相异步电动机的额定功率为 15kW, 额定转速为 970r/min, 频率为 50Hz, 最大转矩为 295.36N·m。求该电动机的过载系数 λ 。(答案: $\lambda=2$)

7.10 (三相异步电动机) 某 4 极三相异步电动机的额定功率为 30kW, 额定电压为 380V, 频率 50Hz, 三角形接法。在额定负载下运行时, 转差率为 0.02, 效率为 90%, 线电流为 57.5A。求: (1) 额定转矩 T_N ; (2) 电动机的功率因数。(答案: (1) 194.9N·m; (2) 0.88)

7.11 (直流电机) 一台他励直流电机, 其额定数据如下: $P_N = 2.2kW$, $U_a = U_f = 110V$, $n_N = 1500r/min$, 效率 $\eta = 0.8$, 并已知 $R_a = 0.4\Omega$, $R_f = 82.7\Omega$ 。

试求:

- (1) 额定电枢电流;
- (2) 额定励磁电流;
- (3) 额定转矩;
- (4) 额定电枢电流时的反电动势;
- (5) 起动初始瞬间的起动电流;
- (6) 如果使起动电流不超过额定电流的 2 倍, 电枢线圈中应串入多大的起动电阻?
- (7) 如果保持额定转矩不变, 励磁磁通不变, 求电枢电压降低 20% 的转速;
- (8) 如果保持额定转矩不变, 励磁磁通和电枢电压不变, 求电枢线圈中串入一个 1.6 Ω 的电阻时的转速。

(答案: (1) 25A; (2) 1.33A; (3) 14N·m; (4) 100V; (5) 275A; (6) 1.8 Ω ; (7) 1170r/min; (8) 900r/min)

7.12 (直流电机)一台 $P_N = 2.2\text{kW}$ 的他励直流电动机, $U_{aN} = 220\text{V}$, $I_{aN} = 12\text{A}$,

$R_a = 0.5\Omega$, 额定转速 $n_N = 1500\text{r/min}$ 。求

(1) 电动机在负载转矩 $T_L = T_N / 2$ 时, 电动机的转速。

(2) $T_L = T_N / 2$, 电枢中串入电阻 $R' = 0.5\Omega$ 时, 电动机的转速。

(3) $T_L = T_N / 2$, 磁场减弱 $\phi' = 0.9\phi_N$ 时, 电动机的转速。

(答案: (1) 1517r/min; (2) 1496 r/min; (3) 1683 r/min)

7.13 (直流电机)一台他励直流电动机, $P_N = 2.2\text{kW}$, $U_{aN} = 160\text{V}$, $I_{aN} = 20.3\text{A}$,

$R_a = 1.3\Omega$, $n_N = 1490\text{r/min}$ 。电动机工作时励磁电流 I_f 为额定值且方向不改变。求

(1) 电动机在负载转矩 $T_L = 3T_N / 4$ 时, 电动机的转速 n 。并大致画出这台电动机的机械特性曲线。

(2) 负载转矩仍为 $T_L = 3T_N / 4$, 但电枢中串入 $R' = 8.7\Omega$ 电阻, 求电动机的转速 n' , 并大致画出串入电阻后, 电动机的人为机械特性曲线 (与自然特性曲线画在同一坐标上)。

(答案: (1) 1563 r/min; (2) 87 r/min)

7.14 (步进电机)一台三相步进电机的转子有 40 个齿, 齿宽、齿槽相等。

(1) 该电机以双三拍工作时步角距 $\theta = ?$ 以三相六拍方式工作时步角距 $\theta = ?$

(2) 若步进电机用齿轮、齿条拖动工作台直线运动, 步进电机以三相六拍方式工作, 每来一个电脉冲工作台移动 0.01mm 。如果要求工作台以每分钟 240mm 速度作直线运动, 问该步进电机的电脉冲速率 $f = ?$ 步进电机的每分钟转速是多少转?

(答案: (1) 3° , 1.5° ; (2) 400 拍/秒, 100r/min)

7.15 (步进电机)一台四相步进电机, 转子齿数为 50, 试求该电机以四相单四拍和四相八拍方式工作时的步距角。(答案: 1.8° , 0.9°)

7.16 (步进电机)一台五相步进电机, 采用五相十拍通电工作方式时, 步距角为 0.36° 。试求输入电脉冲速率为 2000 拍/秒时, 电机的转速。(答案: 120r/min)

第 8 章继电器控制习题（15 题）

清华大学电机系电工学教研室 唐庆玉编 2008.1.23

8.1 (正反转控制, 两地点控制)设计能在两地点对一台电动机进行正反转控制的电路, 要求有短路保护和过载保护。画出主电路图和控制电路图。

8.2 (正反转控制, 点动控制) 小型电动葫芦由一台三相异步电动机拖动, 要求能正反转和点动, 并有过载保护, 画出控制电路图, 要求采用中间继电器方案的点动控制。

8.3 (行程控制, 改错题) 工作台示意图如图 8.3(a)所示, 控制要求是按下起动按钮后, 工作台能在 A、B 之间自动往复运动。有人画出的错误主电路图和控制电路图如图 8.3(b)所示, 请找出其中的错误并说明其错误的原因。(接触器线圈额定电压是 380V)



图 8.3(a)

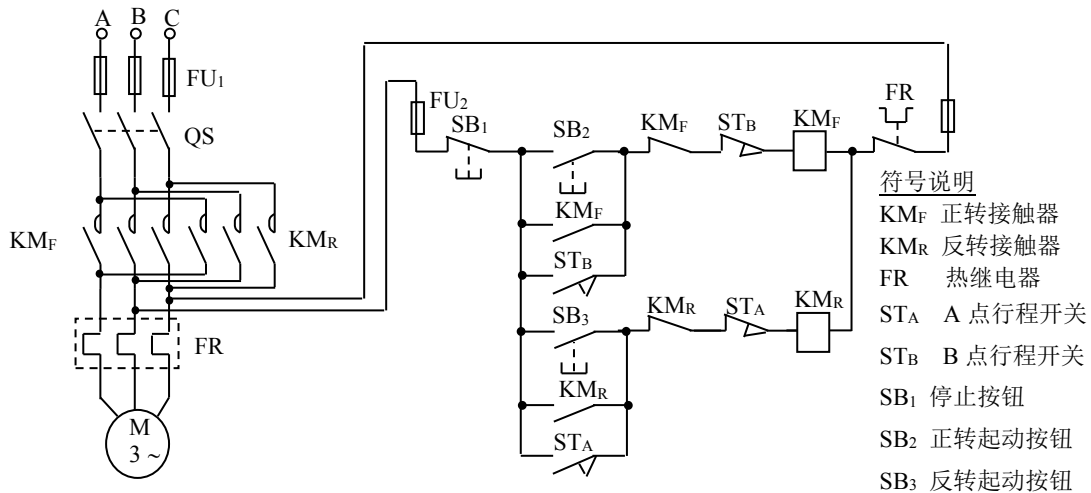


图 8.3(b)

8.4 (互锁控制) 有三台三相异步电动机, 起动按钮 SB_1 、 SB_2 、 SB_3 分别用于起动这三台电动机, 停止按钮 SB_4 用于停止三台电动机。要求其中一台电动机起动后其它二台都不能起动。要求有过载保护。用三个 220V、15W 的灯泡分别指示三台电机的运行。设接触器线圈额定电压是 380V。设计控制电路图。

8.5 (顺序控制) 两台三相异步电动机 M_1 、 M_2 按顺序起停控制, 要求起动时先起动 M_1 , M_1 起动后 M_2 才能起动; 停止时先停止 M_1 , M_1 停止后才能停止 M_2 。要求有过载保护。注意两台电机都是手动起动和停止, 设计控制电路图。

8.6 (正反转控制, 顺序控制) 某机床主轴由一台三相异步电动机带动, 油泵由一台单相异步电动机带动。要求: 单相异步电动机起动后才能起动三相异步电动机, 若油泵电机因故障停止主轴电机也立即停止。主轴电机能正反转, 能单独停车, 要求有短路保护和过载保护。停车时主轴电机先停车 (油泵电机不能先停车), 主轴电机停车后, 油泵电机才能停车。设计主电路图和控制电路图。

8.7 (行程控制, 定时控制) 如图 8.7 所示, 一台运料小车由三相异步电动机拖动, 按起动按钮后, 由 A 地向 B 地前进, 到达 B 地后自动停止, 在 B 地停留 30 秒后自动返回 A

地，到达 A 地后自动停止，在 A 地停留 40 秒后自动返回 B 地，如此自动往复运行，按下停止按钮可以随时停车（特别在 A、B 两地碰触行程开关时也能停车）。要求有短路保护和过载保护。设计主电路图和控制电路图。

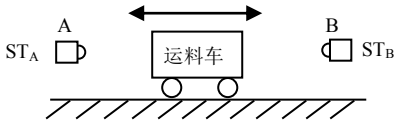


图 8.7

8.8 （顺序时间控制设计）两台三相异步电动机 M_1 、 M_2 按时间顺序起停控制，控制要求是：按起动按钮 M_1 先起动， M_1 起动 20 秒后 M_2 自动起动， M_2 起动 30 秒后 M_1 自动停止， M_2 再继续运行 40 秒后自动停止。若按停止按钮时，两台电机都停止。两台电动机都停止后，所有电器都处于断电状态。要求两台电动机都有过载保护。用二个 220V、15W 的灯泡分别指示两台电机的运行。设计控制电路图。设继电器、接触器的线圈额定电压为 220V。

8.9 （顺序时间控制设计）两台三相异步电动机，按起动按钮则第一台先起动，第一台起动 30 秒后第二台自动起动。按停止按钮时第二台先停止，第二台停止 20 秒后第一台自动停止。还要求只要其中一台电动机因过载而停止，另一台也停止。两台电机都停止后各接触器、继电器线圈都应处于断电状态。要求两台电动机都有过载保护。用二个 220V、15W 的灯泡分别指示两台电机的运行。画出控制电路图。

8.10 （时间控制设计）设计一个报警电路，按下起动按钮后，报警器响，同时报警灯亮，报警器每响 3 秒间歇 1 秒，报警灯与报警器同步亮灭。报警器和报警灯的额定电压都是 220V。按下停止按钮后，报警停止。报警器（电喇叭）和信号灯的符号如图 8.10 所示。

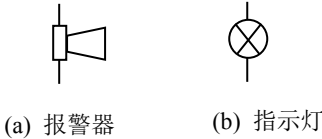


图 8.10

8.11 （顺序控制）三台电机 M_1 、 M_2 、 M_3 须按照一定时间顺序起动和停止，即起动时 M_1 起动后 M_2 才可起动， M_2 起动后 M_3 才可起动。停止时先停止 M_1 ， M_1 停止后 M_2 才可停止， M_2 停止后 M_3 才可停止。用三个 220V、15W 的灯泡分别指示三台电机的运行。注意各台电机都是手动起动和停止。主电路图如图 8.11 所示，画出控制电路图。

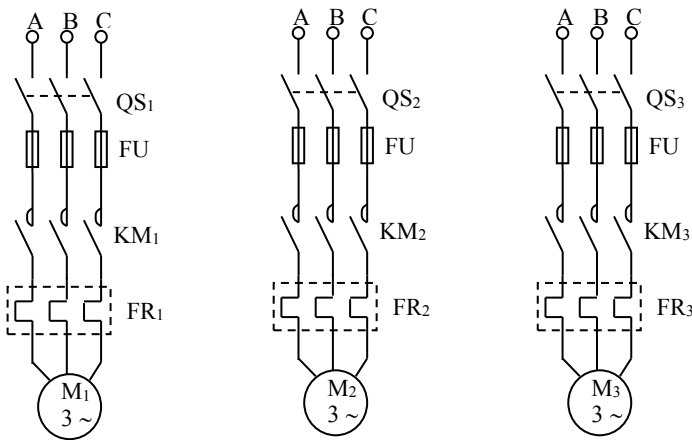


图 8.11 习题 8.11 的图

8.12 （时间控制）试设计线绕式三相异步电动机的转子绕组串固定电阻起动的控制电路，

要求起动电动机时在转子绕组接入限流电阻，延时一定时间后再去掉限流电阻。画出主电路图和控制电路图。（提示：阅读 7.1.4/1(3)小节“转子绕组串电阻起动”）

8.13（时间控制）试设计鼠笼式三相异步电动机的能耗制动的控制电路，要求在停止电动机时接入能耗制动直流电源，延时一定时间再切断直流电源。画出主电路图和控制电路图。（提示：阅读 7.1.4/4(1)小节“能耗制动”）（提示：停止按钮也用常开按钮，用于接通中间继电器和时间继电器）

8.14（三地点行程控制）升降机示意图如图 8.14 所示，由一台三相异步电动机拖动，有三个操作按钮：“起动↑”、“起动↓”、“停止”。若从一楼出发，只能按“起动↑”；若从二楼出发，既可以按“起动↑”，也可以按“起动↓”；若从三楼出发，只能按“起动↓”。按停止按钮在任意位置都能停车。小车到达一楼、二楼、三楼时都会触动相应的拨轮式行程开关 ST_1 、 ST_2 、 ST_3 ，使升降机自动停车。要求有短路保护和过载保护。试设计控制电路。

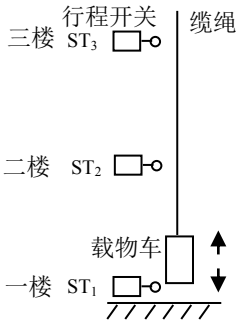


图 8.14

8.15（四地点行程控制）图 8.15 中，运动部件 A 和 B 分别由两台三相异步电动机拖动，要求按下起动按钮后顺序完成以下动作：（1）运动部件 A 从位置 1 运动到位置 2；（2）接着运动部件 B 从位置 3 运动到位置 4；（3）接着运动部件 A 从位置 2 运动到位置 1；（4）接着运动部件 B 从位置 4 运动到位置 3；（5）接着运动部件 A 再从位置 1 运动到位置 2；...，如此自动循环工作。试设计控制电路。

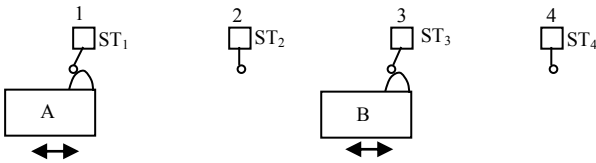


图 8.15 习题 8.15 的图

第 11 章半导体器件习题（8 题）

清华大学电机系电工学教研室 唐庆玉编 2008 年 1 月 25 日

11.1 （二极管模型）用估算法，求图 11.1 所示电路中，硅半导体二极管的静态电压和电流，并计算出静态电阻。已知该电路 $R_1=R_3=200\Omega$ ， $R_2=R_4=300\Omega$ 。（答案：0.7V，9.58mA，73 Ω ）

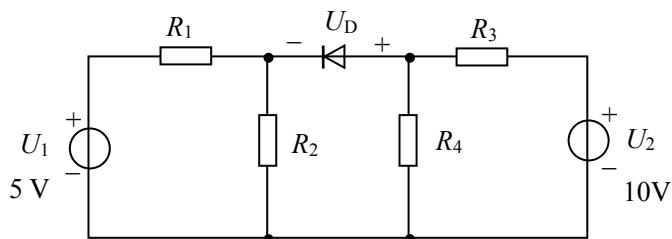
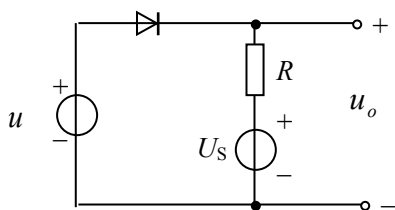
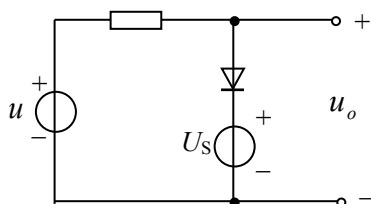


图 11.1

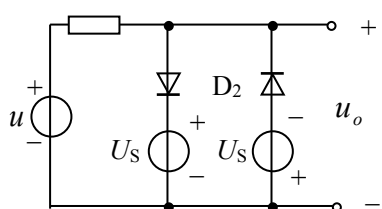
11.2 （二极管电路，画波形）图 11.2 各电路，电压 $U_S = 5\text{V}$ ，D 为硅二极管， $u = 10\sin\omega t\text{V}$ 。画出各电路输出电压 u_o 的波形。（将二极管视为理想二极管）



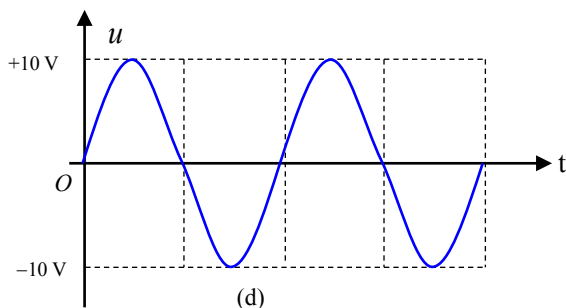
(a)



(b)



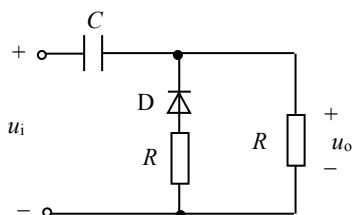
(c)



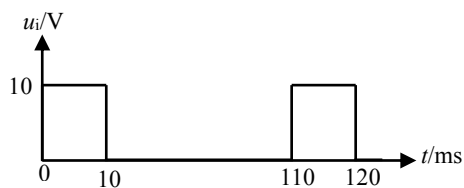
(d)

图 11.2

11.3 （二极管电路，画波形）图 11.3(a)电路， $R = 10\text{k}\Omega$ ， $C = 0.1\mu\text{F}$ ，设二极管为理想二极管，输入电压波形如图 11.3(b)所示，是周期性脉冲波形。画出输出电压 u_o 的波形。



(a)



(b)

图 11.3

11.4 （稳压二极管电路，画波形）图 11.4 电路，电压 $u_i = 10 \sin \omega t \text{ V}$, $U_Z = 5 \text{ V}$ 。

画出输出电压 u_o 的波形。（忽略稳压二极管的正向压降）

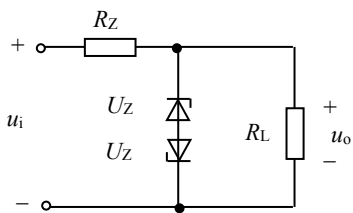


图 11.4

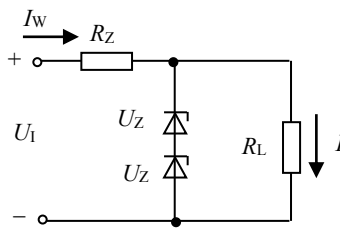


图 11.5

11.5 （稳压二极管计算题）图 11.5 所示电路，电压 $U_I = 20 \text{ V}$ ，稳压管 $U_Z = 8 \text{ V}$ ，在 $R_L = 500 \Omega$ 时稳压管电流 $I_Z = 8 \text{ mA}$ 。求负载 R_L 中的电流 I ，并选择限流电阻 R_Z 的数值与瓦数。

（答案：32mA，100Ω，1/4W）

11.6 （稳压二极管计算题）图 11.6 所示电路， D_Z 为理想稳压二极管，稳定电压为 $U_Z = 10 \text{ V}$ ，稳定电流为 $I_{Z\min} = 5 \text{ mA}$ 和 $I_{Z\max} = 20 \text{ mA}$ 。输入电压 $U_I = 30 \text{ V}$ ，限流电阻 $R_Z = 1 \text{ k}\Omega$ ，负载电阻 $R_L = 2 \text{ k}\Omega$ 。试分析当输入电压波动 $\pm 10\%$ 时，电路能否正常工作？如果波动 $+30\%$ ，电路还能否正常工作？（答案：当 $U_I = 30 \text{ V}$ 时 $I_Z = 15 \text{ mA}$ ，当 U_I 波动 $+10\%$ 时 $I_Z = 18 \text{ mA}$ ，当 U_I 波动 -10% 时 $I_Z = 12 \text{ mA}$ ，均能正常工作；当 U_I 波动 $+30\%$ 时不能正常工作）

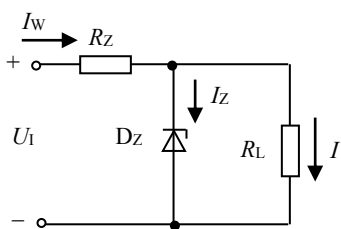


图 11.6

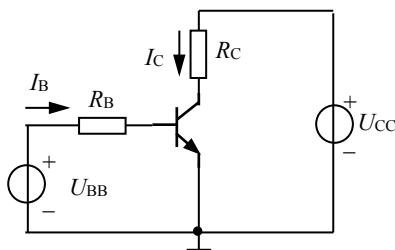


图 11.7

11.7 （晶体三极管，判断工作状态）图 11.7 所示电路，在给出的三组条件下，判断晶体管工作在何种状态。

(1) $U_{CC} = 15 \text{ V}$, $U_{BB} = 5 \text{ V}$, $R_B = 10 \text{ k}\Omega$, $R_C = 5 \text{ k}\Omega$, $U_{BE} = 0.7 \text{ V}$, $\beta = 60$;

(2) $U_{CC} = 15 \text{ V}$, $U_{BB} = 5 \text{ V}$, $R_B = 300 \text{ k}\Omega$, $R_C = 3 \text{ k}\Omega$, $U_{BE} = 0.7 \text{ V}$, $\beta = 60$;

(3) $U_{CC} = 15\text{ V}$, $U_{BB} = -3\text{ V}$, $R_B = 300\text{ k}\Omega$, $R_C = 5\text{ k}\Omega$, $\beta = 60$ 。

(答案: (1) 饱和状态; (2) 放大状态; (3) 截止状态)

11.8 (晶体三极管, 判断工作状态) 图 11.8 所示电路, 当输入电压 u_i 为以下各值时, 晶体管是工作在放大、饱和还是截止状态?

(1) 0 V ; (2) 3 V ; (3) 5 V

(答案: (1) 截止状态; (2) 放大状态; (3) 饱和状态)

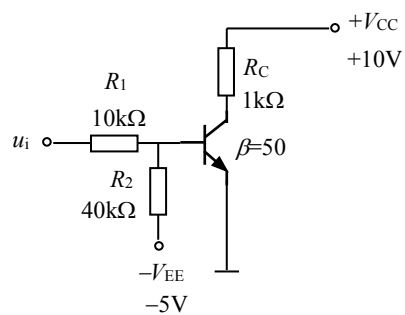


图 11.8

第 12 章晶体管交流放大电路习题（15 题）

清华大学电机系电工学教研室 唐庆玉编 2008 年 2 月 21 日

12.1. （静态工作点稳定的共射极放大电路）图 12.1 电路， $R_1 = 50\text{ k}\Omega$ ， $R_2 = 10\text{ k}\Omega$ ，

$R_C = 5\text{ k}\Omega$ ， $R_E = 1\text{ k}\Omega$ ， $\beta = 80$ 。

（1）求电路的静态工作点；

（2）求空载电压放大倍数 $\dot{A}_u$ 和输入电阻 r_i 、输出电阻 r_o ；

（3）若放大电路接入有负载 $R_L = 10\text{ k}\Omega$ 时，求带载电压放大倍数 $\dot{A}'_u$ ；

（4）画出带载时的小信号等效电路。若输入端作用有 $u_i = 5\sin\omega t\text{ mV}$ 的信号电压时，通过小信号等效电路，求出电流 i_b 、 i_c 和电路输出电压 u_o （负载 $R_L = 10\text{ k}\Omega$ ）

（5）根据电路的静态值和动态值，定性画出所示电路中电压 u_B 、 u_C 和电流 i_B 、 i_C 的波形。

（答案：（1） $I_B = 16\mu\text{A}$ ， $I_C = 1.28\text{ mA}$ ， $U_{CE} = 4.3\text{V}$ ；（2） $\dot{A}_u = -208$ ， $r_i = 1.56\text{ k}\Omega$ ， $r_o = 5\text{ k}\Omega$ ；（3） $\dot{A}'_u = -139$ ；（4） $i_b = 2.6\sin\omega t\text{ }\mu\text{A}$ ， $i_c = 0.208\sin\omega t\text{ mA}$ ， $u_o = 0.695\sin(\omega t + 180^\circ)\text{ V}$ ）

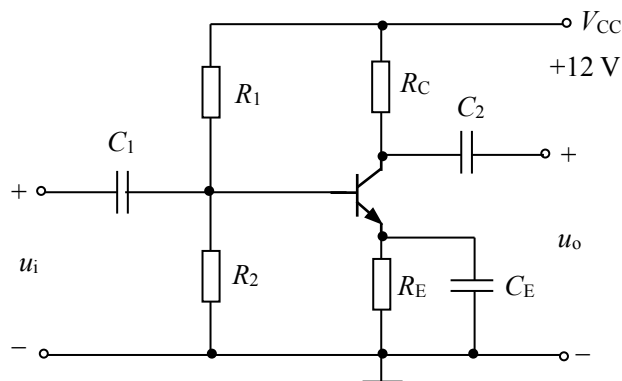


图 12.1

12.2 （射极电流负反馈放大电路）图 12.2 所示电路， $R_S = 1\text{ k}\Omega$ ， $R_1 = 120\text{ k}\Omega$ ，

$R_2 = 30\text{ k}\Omega$ ， $R_C = 5\text{ k}\Omega$ ， $R_E = 1.5\text{ k}\Omega$ ， $R_e = 0.5\text{ k}\Omega$ ， $R_L = 5\text{ k}\Omega$ ， $\beta = 60$ 。

（1）画出所示电路的小信号等效电路；

（2）求输入电阻 r_i 和输出电阻 r_o ；

(3) 若 $u_s = 10 \sin \omega t \text{ mV}$, 求电压放大倍数 $\dot{A}_{u_s} = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s}$ 及输出电压 u_o ;

(答案: (2) $r_i = 13.7 \text{ k}\Omega$, $r_o = 5 \text{ k}\Omega$; (3) $\dot{A}_{u_s} = -4.37$, $u_o = 43.7 \sin(\omega t + 180^\circ) \text{ mV}$)

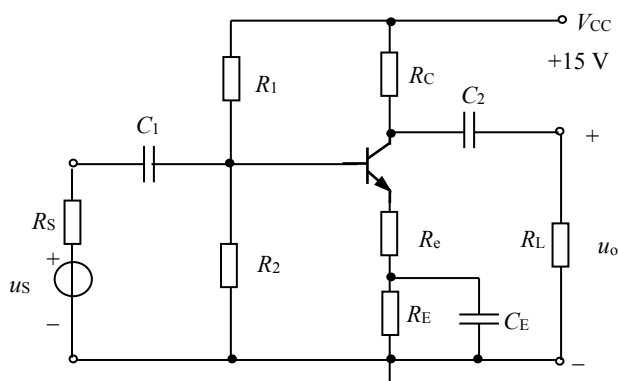


图 12.2

12.3 (射极输出器) 如图 12.3 所示射极输出器, 已知 $R_B = 200 \text{ k}\Omega$, $R_E = 3.9 \text{ k}\Omega$, $R_L = 5 \text{ k}\Omega$, $\beta = 80$ 。求 (1) 电压放大倍数 $\dot{A}_u$, 输入电阻 r_i 和输出电阻 r_o ; (2) 若 $u_i = 2 \sin \omega t \text{ V}$, 求 u_o ; (3) 若负载电阻变为 $R_{L1} = 2 \text{ k}\Omega$, $u_i = 2 \sin \omega t \text{ V}$, 求这时的 u'_o ; (4) 若信号源是 $u_s = 2 \sin \omega t \text{ V}$ 且含有 $R_s = 2 \text{ k}\Omega$ 的内阻, 求这时的 u''_o ($R_L = 5 \text{ k}\Omega$ 时)。

(答案: (1) $\dot{A}_u \approx 0.991$, $r_i \approx 94 \text{ k}\Omega$, $r_o \approx 19.5 \Omega$; (2) $u_o = 1.982 \sin \omega t \text{ V}$; (3) $u'_o = 1.97 \sin \omega t (\text{V})$ (4) $u''_o = 1.941 \sin \omega t \text{ V}$)

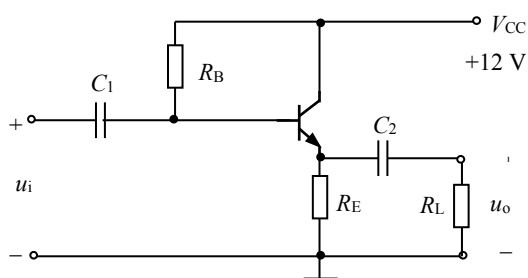


图 12.3

12.4 (射极电流负反馈放大电路, 射极输出器) 图 12.4 所示电路, 用以下参数通过计算说明 u_{o1} 近似反相输出, u_{o2} 近似同相输出。 $R_1 = 100 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 50 \text{ k}\Omega$, $R_C = R_E = 2 \text{ k}\Omega$, $\beta = 80$, $u_i = 500 \sin \omega t \text{ mV}$ 。 (答案: $u_{o1} = -490 \sin \omega t \text{ mV}$, $u_{o2} = 495 \sin \omega t \text{ mV}$)

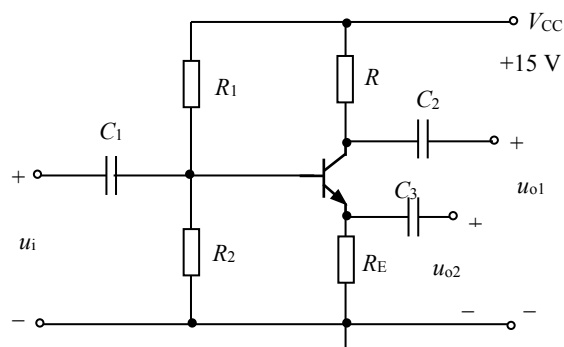


图 12.4

12.5 （结型场效应管共源极放大器）For the common-source amplifier in Figure 12.5,

(1) determine I_D , U_{GS} , and U_{DS} for a centered Q-point. $I_{DSS}=9\text{ mA}$, and $U_{GS(off)}=-3\text{ V}$.

(2) If a 10 mV rms signal u_{in} is applied to the input of the amplifier, what is the rms value of the output signal u_{out} ?

(Answer: (1) $I_D \approx 3.46\text{ mA}$, $U_{GS} \approx -1.14\text{ V}$, $U_{DS} \approx 4.4\text{ V}$; (2) $U_{out} = 33.6\text{ mV}$)

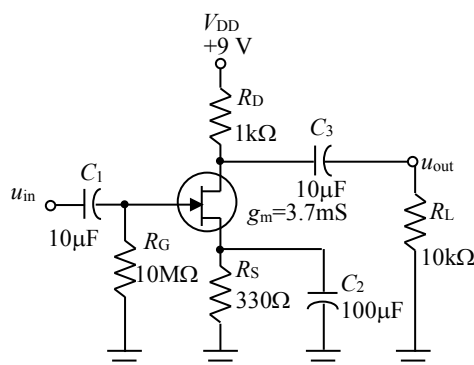


Figure 12.5

12.6 （耗尽型 NMOS 场效应管共源极放大器）Determine the total drain voltage u_D (dc and ac) in Figure 12.6. $g_m=5\text{ mS}$ and $I_{DSS}=15\text{ mA}$. Observe that $U_{GS}=0$.

(Answer: $u_D = 9 - 0.5 \sin \omega t\text{ V}$)

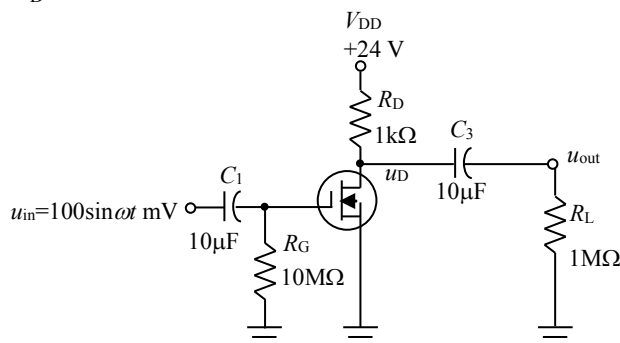


Figure 12.6

12.7 （增强型 NMOS 场效应管共源极放大器）图 12.7 所示电路， $g_m = 0.5\text{ mA/V}$ ，

$R_1 = 100\text{ k}\Omega$ ， $R_2 = 70\text{ k}\Omega$ ， $R_G = 1\text{ M}\Omega$ ， $R_L = 10\text{ k}\Omega$ 。

- (1) 若静态工作点设为 $I_D = 0.5 \text{ mA}$, $U_{DS} = 10 \text{ V}$, 且要求电压放大倍数为 $\dot{A}_u = -2.5$, 求漏极电阻 R_D , 源极电阻 R_S 和静态 U_{GS} 。
- (2) 画出所示电路的微变等效电路;
- (3) 求 r_i 和 r_o 。
- (4) 若信号源 $u_i = 0.2 \sin \omega t \text{ V}$, 求 u_o ;
- (5) 若信号源 $u_s = 0.2 \sin \omega t \text{ V}$ 且含有 $r_s = 10 \text{ k}\Omega$ 的内阻, 求这时的 u'_o 。

(答案: (1) $R_D = 10 \text{ k}\Omega$, $R_S = 10 \text{ k}\Omega$, $U_{GS} = 3.24 \text{ V}$ (2) $r_i = 1.041 \text{ M}\Omega$, $r_o = 10 \text{ k}\Omega$;

(3) $u_o = 0.5 \sin(\omega t + 180^\circ) \text{ V}$; (4) $u_o = 0.495 \sin(\omega t + 180^\circ) \text{ V}$)

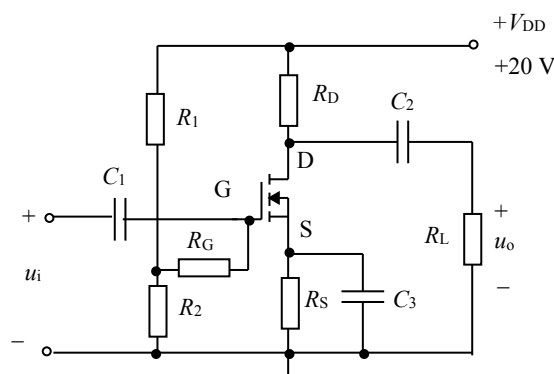


图 12.7

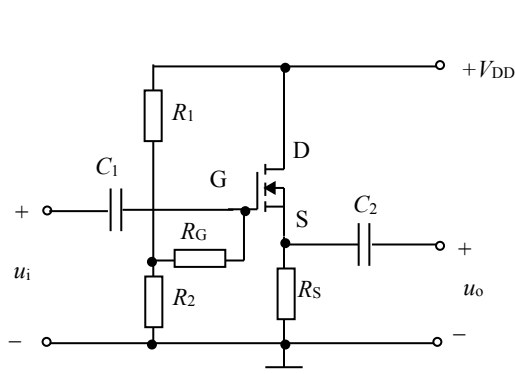


图 12.8

12.8 (增强型 NMOS 场效应管共漏极放大器 (漏极输出器)) 如图 12.8 所示场效应管源极跟随器, 已知: $g_m = 2 \text{ mS}$, $R_G = 5 \text{ M}\Omega$, $R_1 = 1 \text{ M}\Omega$, $R_2 = 500 \text{ k}\Omega$, $R_S = 10 \text{ k}\Omega$ 。

画出其小信号等效电路, 求 $\dot{A}_u$, r_i 和 r_o 。

(答案: $\dot{A}_u \approx 0.95$, $r_i \approx 5.33 \text{ M}\Omega$, $r_o \approx 0.48 \text{ k}\Omega$)

12.9 (多级放大器) 图 12.9 所示多级放大器电路, $u_i = 0.5 \sin \omega t \text{ mV}$, $R_{11} = 30 \text{ k}\Omega$, $R_{12} = 15 \text{ k}\Omega$, $R_{C1} = 3 \text{ k}\Omega$, $R_{E1} = 3 \text{ k}\Omega$, $R_{21} = 20 \text{ k}\Omega$, $R_{22} = 10 \text{ k}\Omega$, $R_{C2} = 5 \text{ k}\Omega$, $R_{E2} = 2 \text{ k}\Omega$, $\beta_1 = \beta_2 = 50$ 。

- (1) 求当 $R_L = 5 \text{ k}\Omega$ 时的输出电压 u_o ;
- (2) 求输入电阻 r_i 、输出电阻 r_o 。

(答案: (1) $u_o \approx 1368 \sin \omega t \text{ mV}$; (2) $r_i \approx 1.31 \text{ k}\Omega$, $r_o = 5 \text{ k}\Omega$)

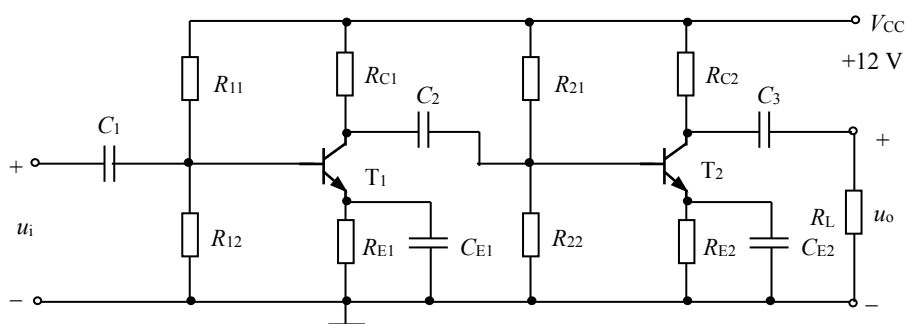


图 12.9

12.10 (多级放大器) 图 12.10 所示电路, $R_{11} = 500\text{k}\Omega$, $R_{12} = 150\text{k}\Omega$, $R_G = 150\text{k}\Omega$, $R_D = 5\text{k}\Omega$, $R_{21} = 40\text{k}\Omega$, $R_{22} = 5.6\text{k}\Omega$, $R_C = 5\text{k}\Omega$, $R_E = 1.2\text{k}\Omega$, $R_L = 5\text{k}\Omega$, $g_m = 1\text{ mS}$, $\beta = 60$ 。

- (1) 画出小信号等效电路
- (2) 求 $\dot{A}_u$ 及输入电阻 r_i 、输出电阻 r_o 。

(答案: $\dot{A}_u \approx 73.4$, $r_i \approx 265\text{k}\Omega$, $r_o = 5\text{k}\Omega$)

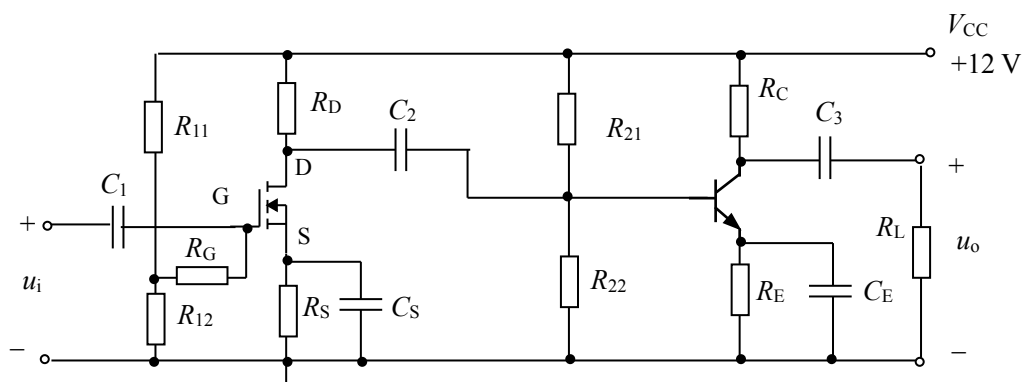


图 12.10

12.11 (复合管射极输出器, 电压串联负反馈放大器) 如图 12.11 所示复合管组成的射极跟随器, 已知

$$R_1 = 200\text{k}\Omega, R_2 = 300\text{k}\Omega, R_S = 10\text{k}\Omega, R_E = 10\text{k}\Omega, R_L = 10\text{k}\Omega, \beta_1 = 70, \beta_2 = 40$$

- (1) 画出小信号等效电路;
- (2) 求电压放大倍数 $\dot{A}_{us}$ 和输入电阻 r_i

(答案: $\dot{A}_{us} \approx 0.912$, $r_i \approx 120\text{k}\Omega$)

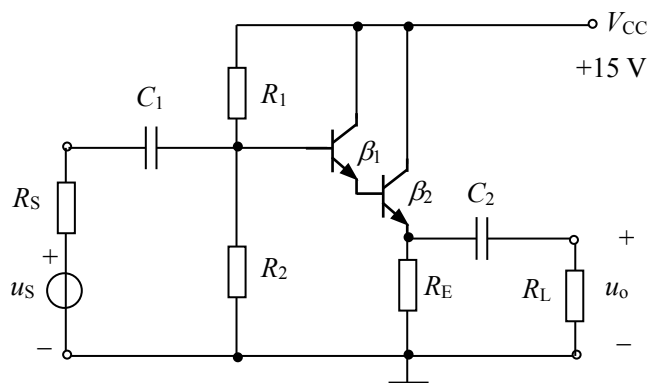


图 12.11

12.12 （负反馈放大器）设图 12.12 所示电压串联负反馈放大电路，满足深度负反馈的条件，求电压放大倍数 $\dot{A}_F$ 。已知 $R_F = 6\text{k}\Omega$, $R_{e1} = 200\Omega$ 。（答案： $\dot{A}_F = 31$ ）

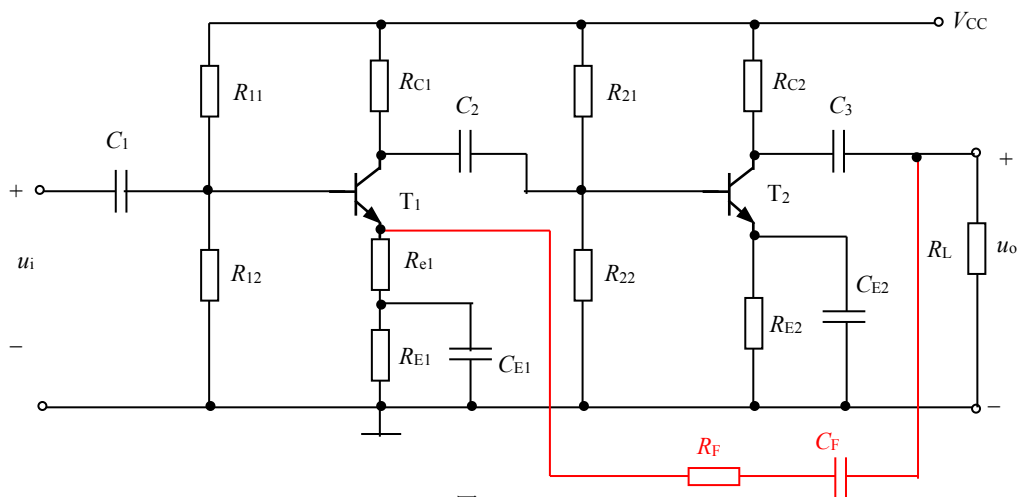


图 12.12

12.13 （电压并联负反馈放大器，电流串联负反馈放大器综合）如图 12.13 所示电压并联负反馈放大电路， $R_C = 10\text{k}\Omega$, $R_F = 10\text{k}\Omega$, $R_L = 10\text{k}\Omega$, $R_S = 1\text{k}\Omega$, 晶体管的

$\beta = 100$, $r_{be} = 1\text{k}\Omega$ 。当 $R_E = 1\text{k}\Omega$ 和 $R_E = 0$ 时，近似估算电压放大倍数 $\dot{A}_F = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s}$ 。

（提示：忽略 $\dot{I}_b$ 和 $\dot{U}_{be}$ ）

(答案: $\dot{A}_F = \frac{\dot{U}_o}{\dot{U}_s} \approx \frac{\frac{R_S + R_E - 1}{R_S + R_F}}{\frac{R_S + R_E}{R_S + R_F} + \frac{R_E}{R_C // R_L}}$, 当 $R_E = 1\text{k}\Omega$ 时, $\dot{A}_F \approx -2.14$; 当 $R_E = 0$

时, $\dot{A}_F \approx -\frac{R_F}{R_S} = -10$)

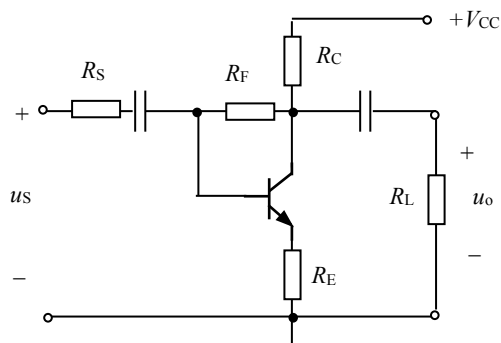


图 12.13

12.14 (两级负反馈放大器) Identify the feedback mode of the amplifier in figure 12.14. Determine the closed-loop gain, if it is negative feedback amplifier.

(Answer: $\dot{A}_F = 101$)

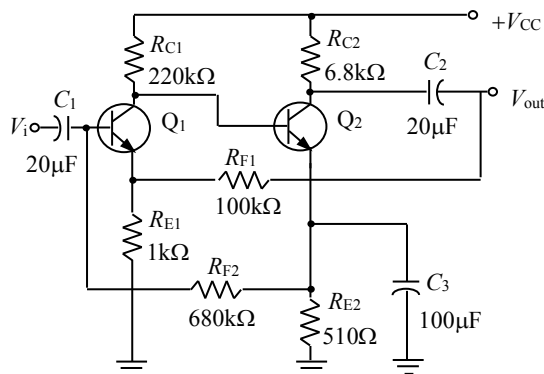


Figure 12.14

12.15 (多级负反馈放大器) 图 12.15 所示放大器是由 3 级单管反相放大器级联而成, 将 R_F - C_F 反馈支路接于 M (或 N) 与 B (或 E) 之间, 在第 1 级和第 3 级之间构成级间交流负反馈, 有四种接法: (1) M-B; (2) M-E; (3) N-B; (4) N-E。用瞬时极性判断法, 分析哪些接法是级间交流负反馈, 并说明是什么类型的反馈。

(答案: (1) M-B 接法, 电压并联负反馈; (2) M-E 接法, 正反馈; (3) N-B 接法, 正反馈; (4) N-E 接法, 电流串联负反馈)

